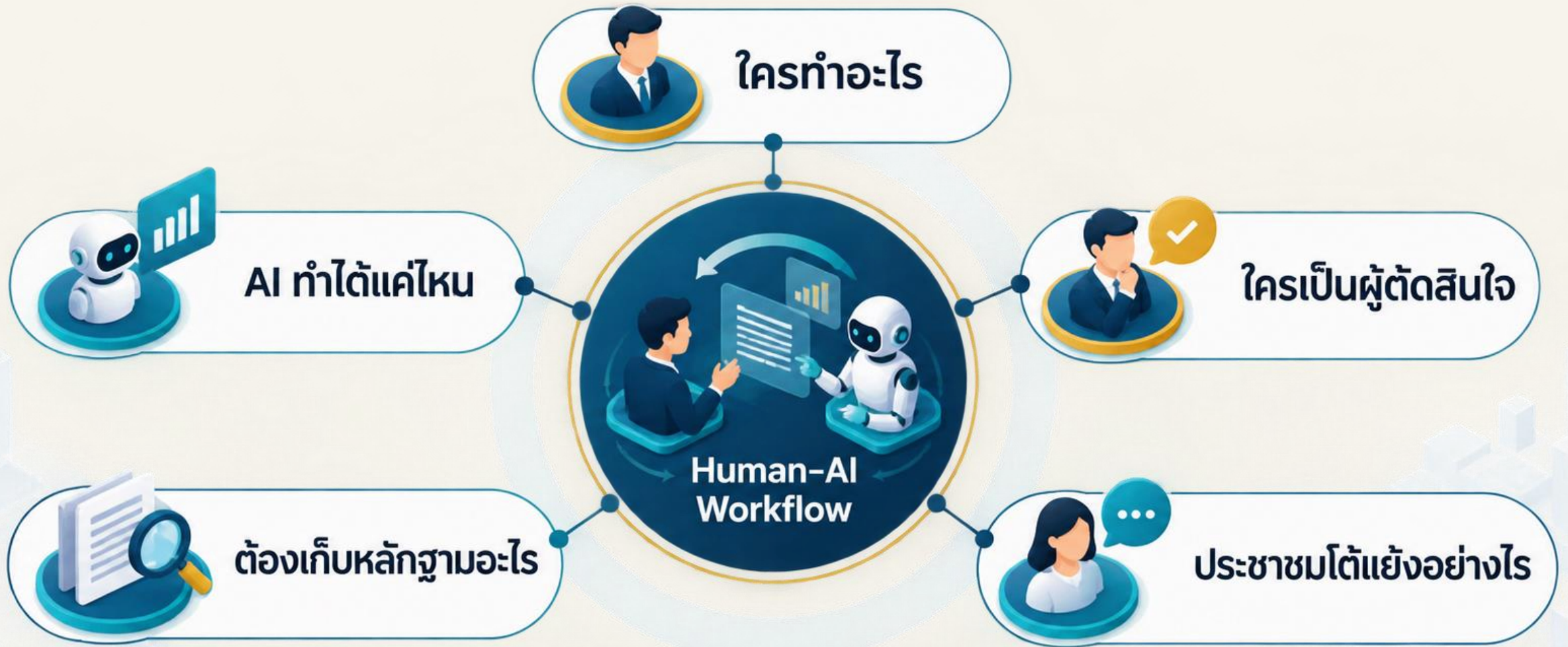


การออกแบบ Human-AI Workflow สำหรับภาครัฐไทย

คน • AI • การตัดสินใจ • ความรับผิดชอบ



คู่มือนี้ตอบคำถามอะไร



Human-AI Workflow คืออะไร



ทำไมภาครัฐต่างจากภาคธุรกิจ

ภาคธุรกิจ



ภาครัฐ



-  อำนาจตามกฎหมาย
-  ความเสมอภาค
-  กระบวนการที่เป็นธรรม
-  ความโปร่งใส
-  ความต่อเนื่องของบริการ



ความแม่นยำอย่างเดียวไม่เพียงพอ



จาก AI Tool สู่อำนาจปกครองอำนาจ



การออกแบบ **Workflow** คือการออกแบบการใช้อำนาจรัฐ

Public Value เป็นจุดเริ่มต้น



Guardrails: ห้ามแลกประสิทธิภาพกับสิทธิและความเป็นธรรม

กรอบคิด 4 ชั้น



หลักการออกแบบ Human-AI Workflow



แผนที่กฎหมายไทยสำหรับ Human-AI Workflow



กฎหมายต้องถูกแปลงเป็นข้อกำหนดของ **Workflow**

เอกสารอ้างอิงหลักของไทย



Human-AI Workflow แบบ End-to-End



ออกแบบทั้งเส้นทาง ไม่ใช่ออกแบบเฉพาะจุดที่ใช้ AI

แยกกระบวนการงานก่อนเลือก AI

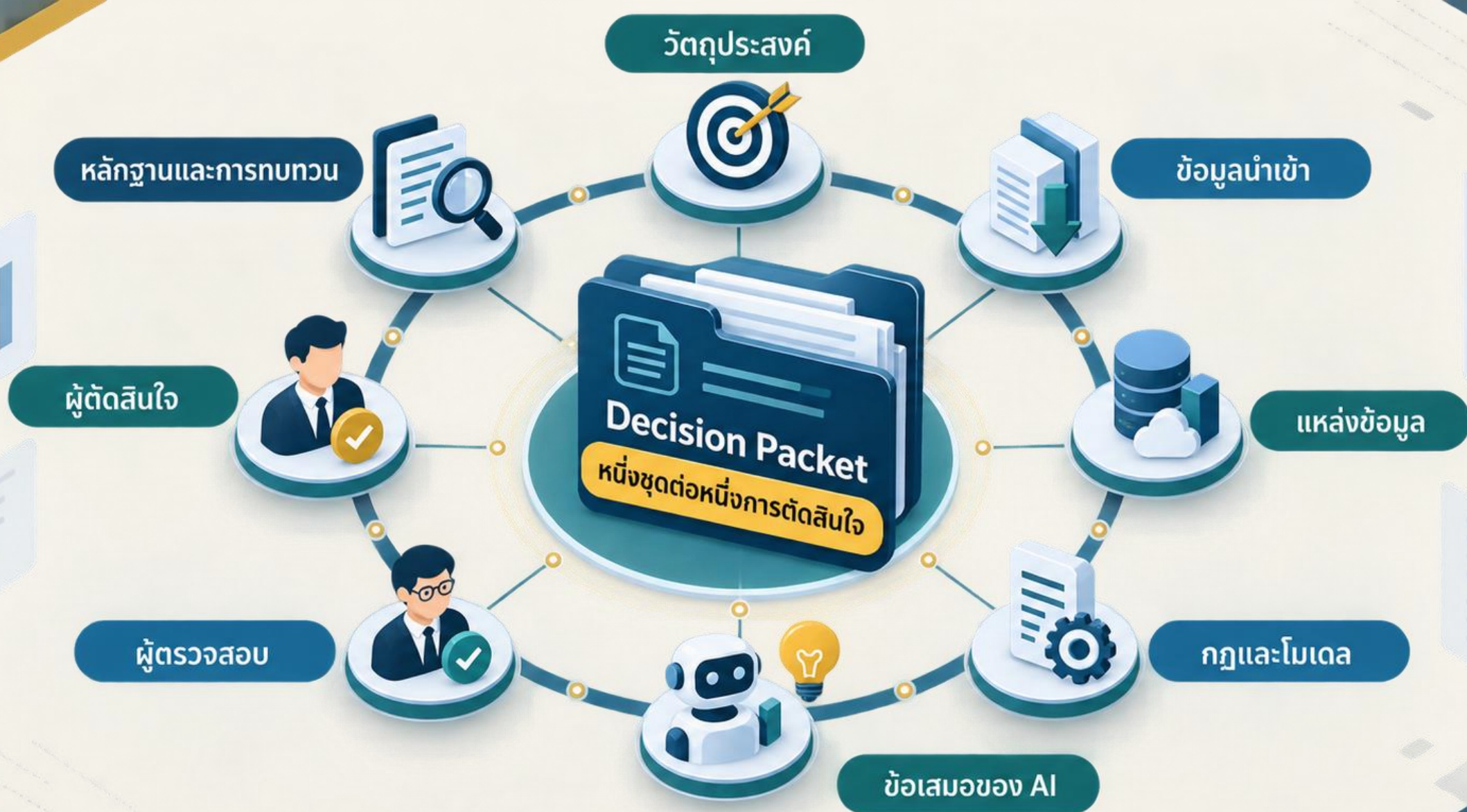


ความเสี่ยงต่ำ

ความเสี่ยงสูง



การตัดสินใจและการดำเนินการต้องใช้**การควบคุมสูงสุด**



ต้องอธิบายได้ว่า **ผลลัพธ์เกิดจากอะไร** และ**ใครรับผิดชอบ**

สำรวจ Current-State ก่อนออกแบบ AI



เริ่มจาก **Work-as-Done** ไม่ใช่สมมติฐานของทีมเทคโนโลยี



Work-as-Designed กับ Work-as-Done

ขั้นตอนตามคู่มือ



ช่องว่าง



งานที่เกิดขึ้นจริง



AI ที่วางบน Workflow ที่ไม่เข้าใจ อาจทำให้ปัญหาเดิมเร็วขึ้น

Decision Inventory

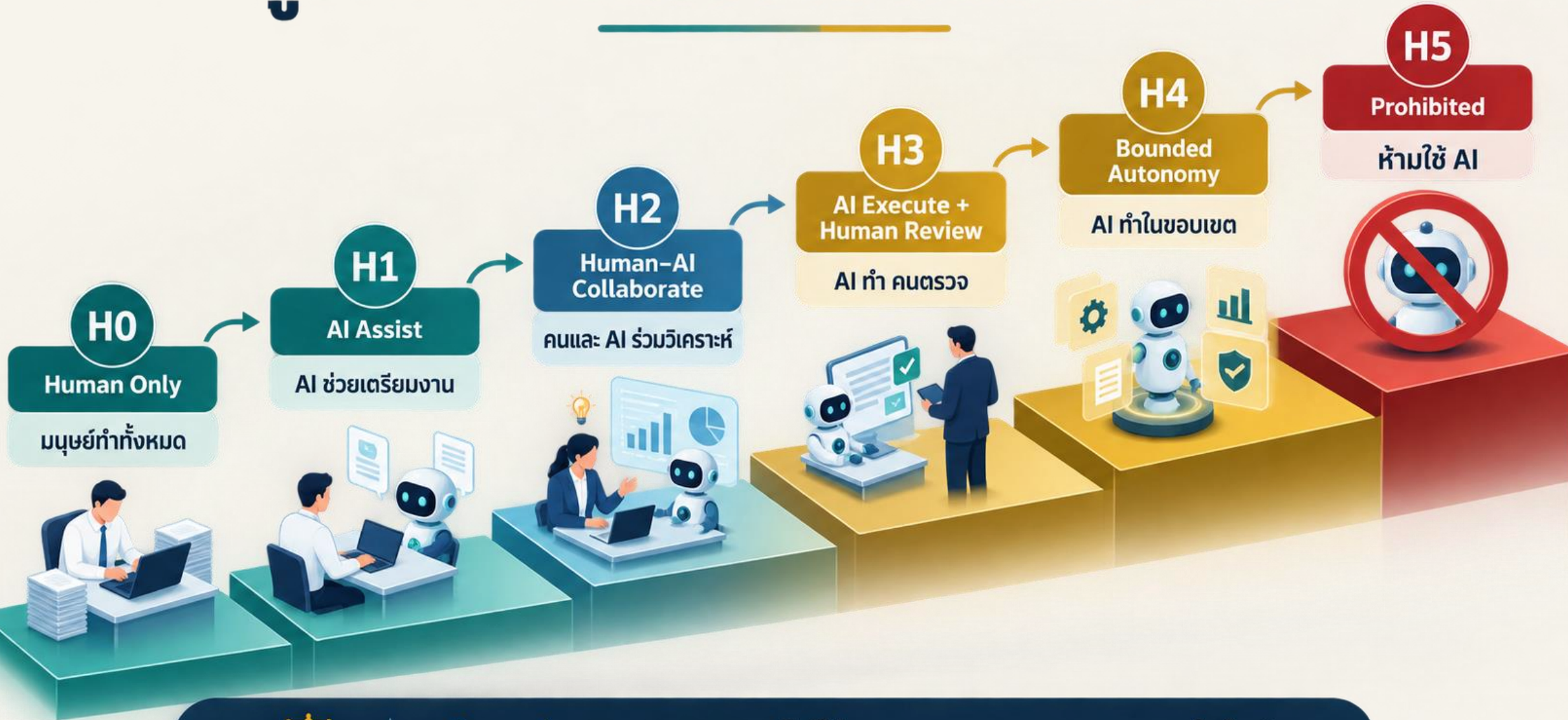
ค้นหาทุกจุดที่ผลลัพธ์เปลี่ยนสิทธิ์ หน้าที ลำดับ หรือทรัพยากร

 ตัดสินใจเรื่องอะไร	 ใช้อำนาจจากไหน	 ใครเป็นผู้ตัดสินใจ	 ประชาชนทบทวนอย่างไร
 อนุมัติสิทธิ์			
 จัดลำดับคิว			
 ส่งตรวจเพิ่มเติม			



หนึ่ง Decision Type ต้องมีเจ้าของและความรับผิดชอบที่ชัดเจน

รูปแบบการแบ่งงาน Human-AI



เลือกระดับตามผลกระทบ ไม่ใช่ตามความสามารถของเทคโนโลยี

Decision Rights Matrix

	 VIEW เห็นข้อมูล	 RECOMMEND เสนอ	 VALIDATE ตรวจสอบรับรอง	 DECIDE ตัดสินใจ	 EXECUTE ดำเนินการ
 AI					
 เจ้าหน้าที่					
 ผู้มีอำนาจ					



AI เสนอได้ แต่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายเป็นผู้ตัดสินใจ



Future-State Workflow

19 / 35



Workflow ยังไม่สมบูรณ์ หากออกแบบเฉพาะ **Happy Path**

Control Points ตลอด Human-AI Workflow



ประเมินผลกระทบ ไม่ใช่ความซับซ้อนของโมเดล



ความเสี่ยงขึ้นกับบริบทและผลลัพธ์ ไม่ใช่ขนาดของโมเดล

มิติประเมินผลกระทบ 10 ด้าน

สิทธิและสถานะ



ประเมินทั้งความรุนแรง ขอบเขต ระยะเวลา และกลุ่มเปราะบาง

ระดับผลกระทบ L1-L4



ผลกระทบยิ่งสูง การกำกับโดยมนุษย์และหลักฐานยิ่งต้อง **เข้ม**

กฎยกระดับความเสี่ยงอัตโนมัติ



พบหนึ่ง Trigger **ต้องยกระดับการประเมินทันที**

Meaningful Human Oversight



เข้าใจข้อจำกัด



ตรวจสอบหลักฐาน



เปลี่ยนผลได้



ส่งต่อได้



หยุดระบบได้

การมีคนกดอนุมัติ ไม่ได้แปลว่าคนควบคุมได้จริง

เงื่อนไข Human Oversight 6 ประการ



ขาดข้อใดข้อหนึ่ง การกำกับโดยมนุษย์อาจเหลือเพียงพิธีกรรม

หน้าจอสำหรับ Human Reviewer



คำขออนุมัติโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน

รหัสเรื่อง GOV-2024-0187 | หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่ | วันที่ยื่น 12 มี.ค. 2567

อยู่ระหว่างการพิจารณา



ข้อเท็จจริงสำคัญ

- ต้องปรับปรุงอาคารสำนักงาน ขนาด 4 ชั้น
- วงเงินขออนุมัติ 24,500,000 บาท
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 360 วัน
- มีการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ



แหล่งข้อมูล

เอกสารคำขอและรายละเอียดโครงการ	12 มี.ค. 2567
ประมาณการราคา (BOQ)	10 มี.ค. 2567
รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ	8 มี.ค. 2567
ภาพถ่ายสภาพอาคารปัจจุบัน	5 มี.ค. 2567



ข้อเสนอจาก AI

เห็นควรอนุมัติโครงการ
เนื่องจากสอดคล้องกับแผนพัฒนา
และมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน



ความไม่แน่นอน

- ความเหมาะสมของวงเงินเมื่อเทียบกับราคากลาง
- ความชัดเจนของขอบเขตงานบางรายการ
- ความพร้อมของพื้นที่ระหว่างก่อสร้าง
- ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในช่วงปรับปรุง



หลักฐานที่ขัดแย้ง

- ตัวเลขพื้นที่ใช้สอยไม่ตรงกันในเอกสารบางฉบับ
- ประมาณการราคาสูงกว่าข้อมูลอ้างอิงในพื้นที่ใกล้เคียง
- แบบแปลนมีรายละเอียดไม่สอดคล้องกัน
- ยังไม่มีเอกสารยืนยันการใช้พื้นที่หลังปรับปรุง

เหตุผลสำคัญ

- 1 สอดคล้องกับแผนพัฒนาหน่วยงาน
- 2 อยู่ในกรอบวงเงินที่กำหนด
- 3 มีผลประโยชน์ต่อการให้บริการประชาชน



อนุมัติ



แก้ไข



ปฏิเสธ



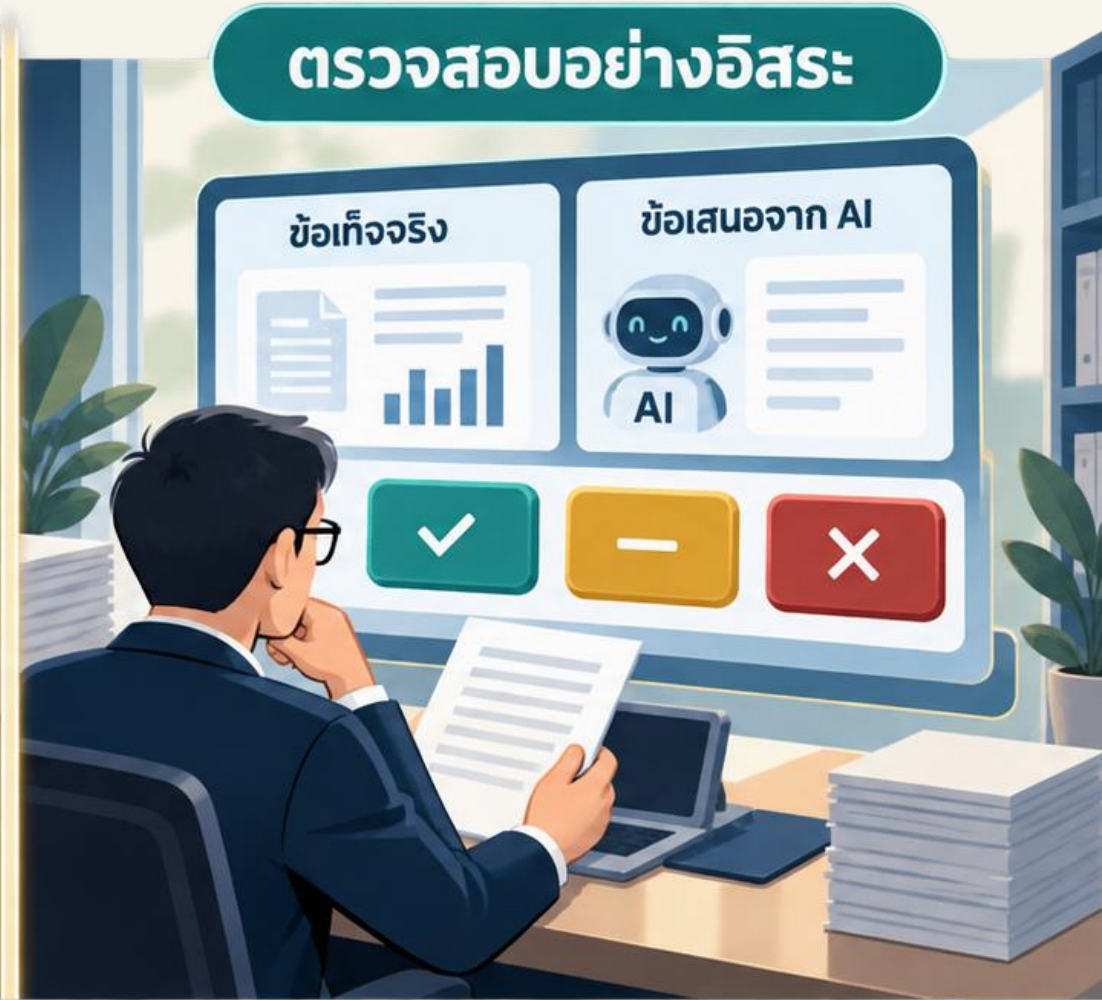
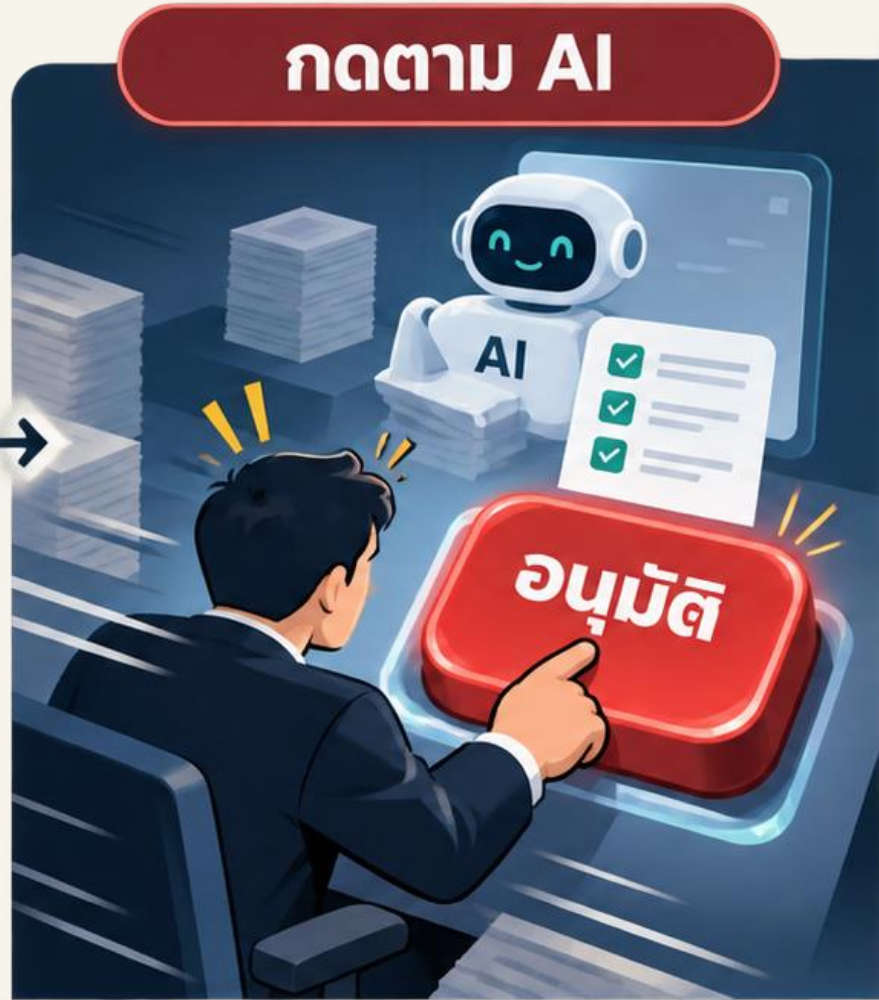
ขอข้อมูลเพิ่ม



ส่งต่อ

ปัญหา Rubber-Stamping

-  เวลาน้อย
-  AI เป็นค่าเริ่มต้น
-  ปฏิเสธยาก
-  KPI กดดัน



Human-in-the-loop ไม่เพียงพอ หาก Workflow พลักให้คนทำตาม AI

การทดสอบ Human Oversight

1

Blind Comparison

ตัดสินก่อนเห็น AI



2

Injected Error

ตรวจพบข้อเสนอก่ผิดพลาด



3

Peak Load

ทดสอบคิวสูงสุด



5

Appeal Reconstruction

สร้างเหตุผลย้อนหลัง



4

Stop Test

หยุดและกลับ Manual Mode



ต้องพิสูจน์ว่าคนควบคุม**ได้จริง**ภายใต้สภาพงานจริง

Least Authority สำหรับ AI Agent



ให้สิทธิเท่าที่จำเป็น และแยกการเสนอออกจากการ Commit

Exception และ Escalation

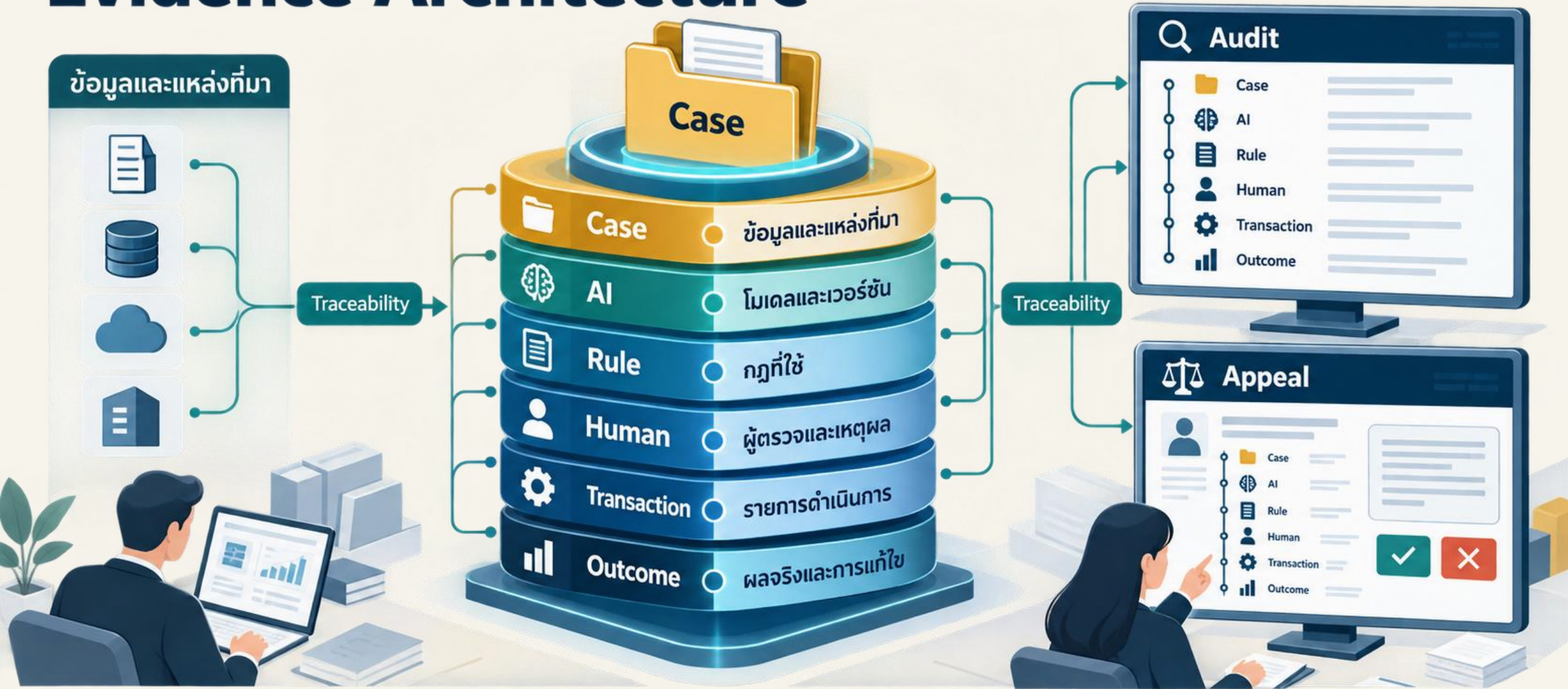


Exception ต้องมีเส้นทาง ผู้รับผิดชอบ SLA และการกระทำทันที

Kill Switch และ Manual Fallback



Evidence Architecture



ต้องอธิบายย้อนหลังได้ว่า ใครใช้ข้อมูล กฎ และโมเดลใด ตัดสินอย่างไร

นำร่อง 5 ระยะ ก่อนขยายผล



ประสิทธิภาพที่เร็วขึ้น ไม่เพียงพอสำหรับการอนุมัติขยายผล

Checklist ก่อน Go-live



แผนภูมิส่วนกลาง

ตรวจสอบครบถ้วน ก่อนเริ่มใช้งานจริง

- | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| 1 | ✓ | ฐานอำนาจชัดเจน | 5 | ✓ | ประชาชนรับรู้และขอทบทวนได้ |
| 2 | ✓ | ข้อมูลและความเป็นส่วนตัวพร้อม | 6 | ✓ | Incident และ Manual Mode พร้อม |
| 3 | ✓ | คุณภาพและความเป็นธรรมผ่านเกณฑ์ | 7 | ✓ | หลักฐานย้อนกลับได้ |
| 4 | ✓ | Human Oversight ทดสอบแล้ว | 8 | ✓ | Monitoring และเจ้าของความเสี่ยงชัดเจน |



ผลการตัดสินใจ

พิจารณาจากผลการตรวจทั้งหมด



GO



CONDITIONAL >



NO-GO >

